AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Sous groupes de $\mathbb{R}^+$

C.P.G.E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

On se propose de montrer que, les sous groupes de $(\mathbb{R},+)$ sont soit dense soit de la forme $\alpha\mathbb{Z}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}_+$. Soit G une partie non vide de $\mathbb{R}$, telle que $G \neq \{0\}$:

$$\forall x, y \in G : \quad x+y \in G \text{ et } -x \in G.$$

1. Montrer que $G \cap \mathbb{R}_+^*$, possède une borne inférieure; qu'on notera α.
2. On suppose $\alpha > 0$ et que On suppose que $\alpha \notin G$.
   (a) Montrer qu'il existe $u, v \in G$ tels que : $\alpha < u < v < 2\alpha$.
   (b) Aboutir à une contradiction, et conclure.
   (c) Déduire que $G = \alpha\mathbb{Z}$.
3. On suppose maintenant que $\alpha = 0$. Montrer que G est dense dans $\mathbb{R}$.
4. **Applications:**
   (a) Montrer que si f est continue sur un intervalle I et que A est une partie dense dans I, alors $f(A)$ est dense dans $f(I)$.
   (b) Soient a, b des réels et $a \neq 0$. Montrer que : $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$ si, et seulement si, $\frac{b}{a} \notin \mathbb{Q}$.
   (c) Soit $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{\theta}{\pi} \in \mathbb{Q}$. On pose $A = \{\sin(n\theta)/n \in \mathbb{Z}\}$.
      i. Montrer que A est dense dans $[-1,1]$.
      ii. On pose $B = \{\cos(n\theta)/n \in \mathbb{N}\}$. B est t il dense dans $[-1,1]$?
      iii. Montrer que $C = \{\tan n\theta/n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
   (d) Montrer que si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une application strictement monotone de I dans $\mathbb{R}$ et si A est une partie de $\mathbb{R}$ dense dans I, alors $f(A)$ est dense dans $f(I)$. Retrouver alors les résultats de la question précédente.
   (e) Montrer que l'ensemble $\left\{p\ 10^q/(p,q) \in \mathbb{Z}^2\right\}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
   (f) Calcul de $\inf_{\alpha\in]0,\pi[,\ n\in\mathbb{N}}(\sup|\sin na|\ )$.
   On pose pour tout α dans $]0,\pi[$, $\quad \Phi(\alpha) = \sup_{n\in\mathbb{Z}}|\sin n\alpha|$.
      i. Montrer que si $\dfrac{a}{\pi} \in \mathbb{Q}$, alors $\Phi(\alpha) = 1$.(On pourra utiliser la question 4.c)i))

ii. Supposons maintenant que α s'écrit sous la forme $\alpha = \frac{p}{q}\pi$, avec p, q des entiers premiers entre eux et tels que $0 \langle\ p\ \langle\ q$.

   A. On pose $D = \{|\sin(n\alpha)| / n \in \mathbb{Z}\}$.
   Montrer que $D = \left\{\left|\sin\left(m\frac{\pi}{q}\right)\right| / m \in \mathbb{Z}\right\}$.

   B. Montrer que D est fini et trouver son maximum . (On pourra discuter selon la parité de q).

   C. Calculer $\inf\limits_{a\in\mathbb{N}^*}\left(\sin\frac{a\pi}{2a+1}\right)$.

iii. Conclure.